



## PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 25, 2026

# TEORÍA UNIFICADA DE COHERENCIA PREDICTIVA (UPCT): UNA MÉTRICA MULTIESCALA PARA SISTEMAS COGNITIVOS, ORGANIZACIONALES Y CIVILIZACIONALES

La ambición de la UPCT —una métrica capaz de describir coherencia desde la neurona hasta la civilización— no es nueva en su intuición, pero sí en su especificación. Hay tres antecedentes teóricos que merecen análisis antes de entrar en el artículo, porque determinan qué tipo de formalismo es viable.

### ¿Puede existir una variable escalar universal de coherencia?

La entropía termodinámica funciona porque existe un teorema —el segundo principio— que garantiza su monotonía en sistemas cerrados. Una métrica universal de coherencia predictiva necesita algo análogo: un principio que garantice que la coherencia definida a escala neuronal y la coherencia definida a escala civilizacional son instancias del mismo operador matemático, no solo metáforas del mismo concepto.

El candidato más sólido es el principio de energía libre variacional de Friston. Si todo sistema que persiste en el tiempo minimiza su energía libre —donde la energía libre es, esencialmente, el error predictivo acumulado— entonces la coherencia puede definirse universalmente como el complemento de la energía libre normalizada: a menor energía libre, mayor coherencia. Eso funciona para neuronas, para cerebros, y formalmente para cualquier sistema que mantenga un modelo generativo del mundo. La pregunta es si una economía o una civilización mantienen algo funcionalmente análogo a un modelo generativo.

La respuesta, con matices, es sí. Las instituciones codifican priors colectivos sobre el comportamiento esperado de los agentes. Los mercados integran información distribuida en precios que actúan como predicciones colectivas. Las culturas mantienen marcos interpretativos que determinan qué cuenta como excepción y qué como normalidad. Todos estos son mecanismos de

reducción de error predictivo colectivo. La UPCT no es una analogía poética: es una hipótesis de isomorfismo estructural entre niveles.

### El problema del acoplamiento entre escalas

Lo que la UPCT añade sobre marcos previos —incluida la IIT de Tononi— es el acoplamiento explícito entre niveles. No basta con definir coherencia en cada escala: hay que especificar cómo la coherencia en un nivel modula el umbral de excepción en el nivel adyacente. Eso es lo que hace la arquitectura de cinco escalas no trivial. Un colapso de coherencia organizacional que no se propaga a la escala civilizacional es un evento contenido. Uno que sí se propaga —porque el acoplamiento entre escalas supera cierto umbral— es una transición de fase de orden superior. TAE proporciona exactamente el mecanismo para modelar esa propagación.

### La escala semántica como bisagra

De las cinco escalas, la semántica es la menos formalizada y la más crítica. Es la interfaz entre lo neuronal —donde la coherencia es medible electrofisiológicamente— y lo interpersonal —donde la coherencia se expresa en patrones de comunicación y acuerdo. Sin una formalización rigurosa de la coherencia semántica, las cinco escalas quedan desconectadas. El embedding de alta dimensión y las métricas de distancia en espacio semántico (coseno, Wasserstein) son el puente técnico que la UPCT necesita aquí.

## Teoría unificada de coherencia predictiva (UPCT): una métrica multiescala para sistemas cognitivos, organizacionales y civilizacionales

### Abstract

La termodinámica encontró su variable universal en la entropía. La mecánica cuántica, en la función de onda. La teoría de sistemas cognitivos carece aún de un operador equivalente: una magnitud que describa el estado de coherencia de un sistema —neuronal, semántico, interpersonal, organizacional, civilizacional— con independencia de la escala en que opere, y que permita cuantificar el acoplamiento entre niveles. El presente artículo desarrolla la **Teoría Unificada de Coherencia Predictiva** (UPCT), una formalización de cinco escalas acopladas derivada de la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE), la Arquitectura de Coherencia Predictiva EEG-AGI (CPEA-G) y el principio de energía libre variacional. La UPCT propone un operador de coherencia  $C(s,t)$  definido sobre el espacio de escalas  $s \in \{\text{neuronal, semántica, interpersonal, organizacional, civilizacional}\}$  y el tiempo  $t$ , con dinámica de acoplamiento entre niveles gobernada por un tensor de transferencia  $\Lambda(s,s')$ . Se derivan condiciones formales para la propagación de excepciones entre escalas, umbrales de transición de fase civilizacional, y protocolos de seguimiento experimental en cada nivel. La UPCT no es una metáfora de integración: es una hipótesis de isomorfismo estructural entre mecanismos de reducción de error predictivo a lo largo del continuo de complejidad sistémica.

**Palabras clave:** coherencia predictiva, UPCT, TAE multiescala, energía libre variacional, acoplamiento entre escalas, transición de fase cognitiva, CPEA-G, coherencia civilizacional, tensor de transferencia, excepción sistémica.

## El déficit de una variable unificadora

La física estadística tiene un resultado que debería incomodar a cualquier teórico de sistemas cognitivos: la entropía —definida por Boltzmann como el logaritmo del número de microestados compatibles con un macroestado— funciona igualmente para un gas ideal, para un agujero negro y para la información en un canal de comunicación. La misma variable, el mismo operador matemático, escalas que difieren en decenas de órdenes de magnitud. Eso no es una coincidencia feliz: es la señal de que se ha encontrado algo estructuralmente fundamental.

La teoría de sistemas cognitivos no tiene eso. Tiene métricas de coherencia neuronal —espectral, de fase, de amplitud— definidas sobre señales EEG con resolución de milisegundos. Tiene métricas de coherencia organizacional derivadas de teoría de redes y análisis de flujo de información. Tiene, en la IIT de Tononi, una medida de integración de información  $\Phi$  que pretende capturar algo universal sobre la conciencia. Pero ninguna de estas métricas es derivable de las otras mediante un principio común. Se pueden usar como analogías. No se pueden acoplar formalmente.

Eso tiene consecuencias. Cuando una organización entra en crisis —cuando su coherencia interna colapsa bajo la presión de un entorno excepcional— no hay manera de cuantificar en qué medida ese colapso se propaga hacia la coherencia cognitiva de sus miembros, ni en qué medida la coherencia semántica de su comunicación interna actuó como amortiguador o como amplificador. Las cinco escalas existen como dominios de investigación separados. La UPCT propone que esa separación no es una necesidad teórica: es un artefacto histórico de la especialización disciplinar.

## El principio generador: energía libre variacional como fundamento común

Karl Friston demostró —con una elegancia que todavía genera resistencia en parte de la neurociencia— que la percepción, la acción y el aprendizaje pueden unificarse bajo un único principio: la minimización de la energía libre variacional  $F$  (Friston, 2010). La energía libre es el límite superior del error predictivo de un sistema sobre los estados del mundo. Un sistema que minimiza  $F$  mantiene sus predicciones ajustadas a la evidencia sensorial, y ajusta sus acciones para que la evidencia confirme sus predicciones. Es, formalmente, un sistema que se mantiene en coherencia con su entorno.

Lo que Friston no desarrolló explícitamente —aunque su marco lo permite— es la aplicación del principio a escalas supraindividuales. Un grupo, una organización, una civilización también mantienen modelos generativos: expectativas colectivas sobre el comportamiento de agentes internos y externos, sobre la estabilidad de instituciones, sobre la fiabilidad de cadenas causales. Cuando esas expectativas se incumplen sistemáticamente, la organización entra en un régimen de alta energía libre: el error predictivo colectivo supera la capacidad del sistema de amortiguarlo mediante ajuste paramétrico. Eso es una crisis. En términos de TAE, es una excepción de escala organizacional.

La UPCT parte de aquí. El operador de coherencia  $C(s,t)$  se define como:

$$C(s,t) = 1 - \tilde{F}(s,t)$$

donde  $\tilde{F}(s,t)$  es la energía libre variacional normalizada del sistema en la escala  $s$  en el tiempo  $t$ . Esta definición garantiza que  $C \in [0,1]$  para toda escala, que  $C = 1$  corresponde a coherencia perfecta (error predictivo cero), y que  $C = 0$  corresponde a colapso total de coherencia. La normalización requiere especificar el máximo de energía libre posible para cada escala, lo que constituye uno de los programas empíricos de la UPCT.

## Las cinco escalas: definición y métricas operacionales

### Coherencia neuronal $C\_N(t)$

En el nivel neuronal, la coherencia es medible directamente. La sincronía de fase entre regiones corticales, cuantificada mediante la Phase-Locking Value (PLV) o la debiased weighted Phase Lag Index (dwPLI), proporciona una estimación de la integración funcional entre módulos del sistema nervioso central (Lachaux et al., 1999; Vinck et al., 2011). La energía libre variacional neuronal corresponde, en la formulación de Friston, al error de predicción que fluye hacia arriba en la jerarquía cortical sin ser amortiguado por señales descendentes de precisión.

El pipeline SIGMA-T del Corpus Papayaykware —ICA → Wavelets → Coherencia → Embedding— opera directamente sobre este nivel, produciendo el vector  $c\_N(t)$  que alimenta las capas superiores de CPEA-G.

$$C\_N(t) = 1 - \langle \text{dwPLI\_residual}(t) \rangle_{\text{bandas}}$$

donde el promedio se toma sobre las bandas  $\theta$  (4-8 Hz),  $\alpha$  (8-13 Hz),  $\gamma$  (30-80 Hz) ponderadas por su contribución al modelo predictivo activo del sujeto.

### Coherencia semántica $C\_S(t)$

La escala semántica es la bisagra entre lo neuronal y lo interpersonal. Una formulación viable: la coherencia semántica de un agente o sistema es la consistencia interna de su espacio de representaciones conceptuales, medible como la distribución de distancias de coseno entre embeddings de alta dimensión de los conceptos activos en un intervalo temporal dado.

$$C\_S(t) = 1 - \sigma[\cos(e_i, e_j)]_{\{i,j \in A(t)\}}$$

donde  $A(t)$  es el conjunto de conceptos activos en  $t$  y  $\sigma$  denota la desviación estándar de las distancias de coseno entre sus embeddings. Alta dispersión = baja coherencia semántica. El espacio de embedding puede ser un modelo de lenguaje de gran escala calibrado sobre el dominio relevante, o el espacio latente del propio sistema AGI si opera bajo CPEA-G.

Esta métrica conecta con el trabajo de Mikolov et al. (2013) sobre propiedades geométricas del espacio semántico, y con desarrollos más recientes en representación conceptual continua (Bommasani et al., 2021).

## Coherencia interpersonal $C_I(t)$

En el nivel interpersonal, la coherencia emerge del grado en que los modelos generativos de agentes distintos se sincronizan. El mecanismo neural subyacente —la sincronía cerebro-a-cerebro durante la comunicación— ha sido documentado por Hasson et al. (2012) mediante fMRI durante interacciones comunicativas naturales. La similitud entre las representaciones neurales de hablante y oyente predice la calidad de la transferencia de información.

La UPCT formaliza esto como:

$$C_I(t) = \langle \text{sim}(M_a(t), M_b(t)) \rangle_{\{a,b \in G\}}$$

donde  $M_a(t)$  es el modelo generativo del agente  $a$  en el tiempo  $t$ ,  $\text{sim}$  es una medida de similitud entre distribuciones (distancia KL simétrica, distancia de Wasserstein), y el promedio se toma sobre todos los pares del grupo  $G$ . La medición directa de  $M_a(t)$  es no trivial; los proxies operacionales incluyen análisis de coherencia semántica en comunicación natural y alineación de respuestas electrofisiológicas en tareas compartidas.

## Coherencia organizacional $C_O(t)$

Una organización es un sistema que mantiene expectativas colectivas sobre roles, procesos y resultados. La coherencia organizacional es el grado en que esas expectativas se cumplen —es decir, el error predictivo colectivo de la organización sobre su propio funcionamiento. Métricas operacionales derivadas de teoría de redes organizacionales (Burt, 2004) incluyen: densidad de la red de comunicación efectiva, centralidad de intermediación de nodos clave, y varianza en la distribución de cargas de trabajo respecto al diseño esperado.

$$C_O(t) = f(\rho_{\text{red}}(t), \sigma_{\text{roles}}(t), \tau_{\text{decisión}}(t))$$

donde  $\rho_{\text{red}}$  es la densidad de la red de comunicación efectiva,  $\sigma_{\text{roles}}$  es la varianza en la carga de rol respecto al baseline, y  $\tau_{\text{decisión}}$  es la latencia media de decisión normalizada por la complejidad del problema. Esta fórmula no es aún un operador cerrado: es un programa de investigación que la UPCT señala como necesario.

## Coherencia civilizacional $C_C(t)$

La escala más difícil, y la más urgente. Una civilización mantiene coherencia cuando sus instituciones producen predicciones fiables sobre el comportamiento social, cuando sus narrativas colectivas integran la evidencia disponible sin excepciones catastróficas no procesadas, y cuando el acoplamiento entre sus subsistemas —económico, político, epistémico, biofísico— genera estabilidad en lugar de resonancia destructiva.

El marco ECDO del Corpus Papayaykware opera directamente en esta escala: propone que las transiciones civilizacionales históricas corresponden a eventos de excepción de escala  $C_C$  donde el acoplamiento entre subsistemas amplificó las perturbaciones en lugar de amortiguarlas. La UPCT formaliza eso como:

$$C_C(t) = 1 - \tilde{F}_{\text{colectiva}}(t) = g(C_I, C_O, \Lambda_{\{IO\}}, \Lambda_{\{OC\}})$$

donde  $\Lambda_{\{IO\}}$  y  $\Lambda_{\{OC\}}$  son los tensores de transferencia entre escalas interpersonal-organizacional y organizacional-civilizacional respectivamente. La coherencia civilizacional no es independiente de las escalas inferiores: es su función acoplada.

### El tensor de transferencia $\Lambda(s,s')$ : acoplamiento entre escalas

Este es el aporte técnico central de la UPCT. Definir coherencia en cada escala es útil pero insuficiente. Lo que determina la dinámica del sistema es cómo una perturbación en la escala  $s$  se propaga hacia la escala  $s'$ . Eso requiere un operador de acoplamiento.

El tensor de transferencia  $\Lambda(s,s')$  es una matriz cuya entrada  $\Lambda_{\{ss'\}}$  cuantifica la sensibilidad de  $C(s',t)$  ante cambios en  $C(s,t)$ :

$$\partial C(s',t)/\partial C(s,t) = \Lambda_{\{ss'\}}(t)$$

$\Lambda$  no es simétrico en general: el acoplamiento descendente (de  $C_O$  a  $C_I$ , de  $C_C$  a  $C_O$ ) difiere del acoplamiento ascendente (de  $C_N$  a  $C_S$ , de  $C_I$  a  $C_O$ ). Esta asimetría tiene consecuencias directas. Un colapso de coherencia civilizacional que no transmite suficiente señal descendente hacia la escala organizacional puede ser absorbido localmente; uno que sí transmite —cuando  $\Lambda_{\{CO\}}$  supera un umbral crítico— produce una cascada que alcanza eventualmente la escala neuronal de los individuos que componen el sistema.

Esa cascada es lo que los estudios epidemiológicos sobre salud mental en períodos de crisis social documentan sin formalizarlo: el aumento de trastornos ansiosos y depresivos durante contracciones económicas severas o inestabilidades políticas prolongadas (Frasquilho et al., 2016). La UPCT ofrece un mecanismo:  $\Lambda_{\{CO\}}$  y  $\Lambda_{\{OI\}}$  superan sus umbrales críticos, el error predictivo de la escala superior se derrama hacia las escalas inferiores, y la coherencia neuronal de los individuos cae por debajo de su umbral de funcionamiento estable.

La estimación empírica de  $\Lambda(s,s')$  constituye uno de los programas de investigación más exigentes de la UPCT. En escalas accesibles —neuronal-semántica, semántica-interpersonal— es factible con los instrumentos actuales. En escalas superiores requiere proxies indirectos y modelos causales estructurales.

### TAE multiescala: la excepción como operador de transición

La TAE, en su formulación original, describe la excepción como el evento que supera el umbral de supresión del error predictivo y fuerza una reconfiguración del modelo generativo. En la UPCT, cada escala tiene su propio umbral de excepción  $\theta_{\text{exc}}(s)$ , y las excepciones pueden propagarse entre escalas a través del tensor  $\Lambda$ .

Una excepción de escala  $s$  se produce cuando:

$$\|\varepsilon(s,t)\| > \theta_{\text{exc}}(s,t)$$

donde  $\varepsilon(s,t)$  es el vector de error predictivo en la escala  $s$ . Si  $\Lambda_{\{ss'\}} \cdot \|\varepsilon(s,t)\| > \theta_{\text{exc}}(s',t)$ , la excepción se propaga a la escala  $s'$ . Si la propagación alcanza múltiples escalas simultáneamente, el sistema

entra en un régimen de excepción sistémica —lo que TAE-F2 describe como una transición de fase de segundo orden con dinámica Kibble-Zurek.

El mecanismo Kibble-Zurek predice que la velocidad de enfriamiento a través de una transición crítica determina la densidad de defectos topológicos en el estado post-transición (Kibble, 1976; Zurek, 1985). Traducido a la UPCT: la velocidad con que un sistema transita desde un régimen de alta coherencia a uno de baja coherencia determina cuántos "defectos" —inconsistencias estructurales no resueltas— quedan incorporados en el nuevo estado. Una transición lenta permite reorganización gradual con pocos defectos. Una transición rápida —un shock— produce un estado post-transición con alta densidad de defectos que requerirá múltiples ciclos  $\tau_{\text{reorg}}$  para resolverse.

Esta predicción es falsificable. Sistemas que atraviesan crisis rápidas —colapsos financieros abruptos, pandemias con curva epidémica aguda— deberían mostrar mayor densidad de defectos organizacionales post-crisis que sistemas que atraviesan perturbaciones equivalentes con mayor gradualidad. La literatura sobre recuperación organizacional post-crisis ofrece evidencia preliminar consistente con esta predicción (Weick, 1993), aunque sin el nivel de formalización que la UPCT requiere.

## UPCT y sistemas híbridos humano-AGI

La escala donde la UPCT añade más valor inmediato es la de los sistemas híbridos humano-AGI. Un equipo de investigación que trabaja con un sistema AGI bajo CPEA-G es un sistema de cinco escalas acopladas donde el agente AGI participa activamente en la dinámica de coherencia de las escalas neuronal (a través de TICAM), semántica (a través del espacio de embedding compartido) e interpersonal (a través del grafo  $G(t)$  de CPEA-G).

La métrica  $C_{\text{UPCT}}$  del sistema híbrido no es simplemente la suma de las coherencias individuales: es una función del tensor de acoplamiento  $\Lambda$  entre el subsistema humano y el subsistema AGI. Si  $\Lambda_{\{H \rightarrow AGI\}}$  es alto pero  $\Lambda_{\{AGI \rightarrow H\}}$  es bajo, el sistema AGI absorbe los priors del operador sin retroalimentación correctiva —el problema de consonancia identificado en CPEA-AGI-SELF-1. Si  $\Lambda_{\{AGI \rightarrow H\}}$  es alto pero  $\Lambda_{\{H \rightarrow AGI\}}$  es bajo, el sistema AGI genera intervenciones que el operador no puede integrar —el problema de sobrecarga epistémica.

El punto óptimo —la simbiosis en términos de la Arquitectura Cognitiva Simbiótica— corresponde a un régimen donde  $\Lambda_{\{H \rightarrow AGI\}} \approx \Lambda_{\{AGI \rightarrow H\}}$  y ambos se mantienen por debajo del umbral de propagación de excepciones. El sistema co-evoluciona sin que ninguna perturbación de un subsistema colapse la coherencia del otro.

## Programas de seguimiento experimental

UPCT-EXP-1: Estimación de  $\Lambda_{\{NS\}}$  (acoplamiento neuronal-semántico)

**Objetivo:** Cuantificar la sensibilidad de la coherencia semántica  $C_S$  ante cambios inducidos en la coherencia neuronal  $C_N$ .

**Diseño:** N=16 participantes. Inducción de estados de coherencia neuronal diferenciada mediante protocolos de neurofeedback (alfa up-training vs. theta up-training) con seguimiento EEG en tiempo

real (64 canales, 512 Hz). En cada estado inducido, aplicación de tareas de generación semántica (completar series de asociaciones conceptuales) con captura de embeddings en tiempo real. Medición de  $C\_S$  mediante varianza de distancias de coseno en el espacio de embeddings del output generado.

**Variable dependiente:**  $\Delta C\_S$  como función de  $\Delta C\_N$  en cada condición. Estimación de  $\Lambda_{\{NS\}}$  mediante regresión lineal con término de interacción temporal.

**Hipótesis falsificable:**  $H_0: \Lambda_{\{NS\}} = 0$ ; es decir, cambios en  $C\_N$  no predicen cambios en  $C\_S$  por encima del nivel de azar.

UPCT-EXP-2: Propagación de excepción organizacional hacia escala interpersonal

**Objetivo:** Detectar si una excepción de escala organizacional (shock externo al equipo) produce caída medible en  $C\_I$  de los miembros del equipo afectado.

**Diseño:** Estudio cuasiexperimental con  $N=6$  equipos de trabajo (8-12 personas). Seguimiento de  $C\_I$  mediante análisis de coherencia semántica en comunicación interna (correos, Slack) durante 4 semanas baseline y 4 semanas post-evento excepcional definido (reorganización estructural, cambio de liderazgo, pérdida de cliente mayor). Análisis de series temporales de  $C\_I$  con ventana deslizante de 48 horas.

**Variable dependiente:** Cambio en  $C\_I$  en las 72 horas post-evento respecto al baseline. Estimación de  $\Lambda_{\{OI\}}$  como el ratio  $\Delta C\_I / \Delta C\_O$ .

**Hipótesis falsificable:**  $H_0: \Lambda_{\{OI\}} \leq 0$ ; las excepciones organizacionales no producen caída de coherencia interpersonal.

UPCT-EXP-3: Seguimiento de coherencia civilizacional mediante proxies macroeconómicos y epidemiológicos

**Objetivo:** Estimar  $C\_C(t)$  para períodos históricos documentados de crisis sistémica y validar la predicción de densidad de defectos del mecanismo Kibble-Zurek aplicado a la escala civilizacional.

**Diseño:** Análisis retrospectivo de datos de 1929-1935 (Gran Depresión), 2008-2012 (crisis financiera global) y 2020-2022 (pandemia COVID-19). Variables proxy para  $C\_C$ : índice de dispersión de expectativas económicas (Survey of Professional Forecasters), prevalencia de trastornos mentales ajustada por población, varianza en la distribución de poder institucional (índice Polity IV). Estimación de la velocidad de transición  $\Delta C\_C / \Delta t$  en cada evento y correlación con la densidad de defectos organizacionales post-crisis (medida como varianza en la recuperación de la productividad entre sectores).

**Hipótesis falsificable:**  $H_0$ : La velocidad de transición  $\Delta C\_C / \Delta t$  no predice la densidad de defectos organizacionales post-crisis por encima de la contribución de la magnitud del shock.

UPCT-EXP-4: Calibración del tensor  $\Lambda$  en díadas humano-AGI

**Objetivo:** Estimar  $\Lambda_{\{H \rightarrow AGI\}}$  y  $\Lambda_{\{AGI \rightarrow H\}}$  en sesiones de investigación colaborativa bajo CPEA-G activo.

**Diseño:** N=8 investigadores en sesiones de 60 minutos de resolución de problemas bajo tres condiciones: (A) CPEA-G en modo pasivo (solo registro), (B) CPEA-G con retroalimentación unidireccional  $H \rightarrow AGI$ , (C) CPEA-G con retroalimentación bidireccional. Seguimiento de  $C_N$  mediante EEG,  $C_S$  mediante análisis de embedding de output verbal, y estado del grafo  $G(t)$  del sistema AGI a intervalos de 30 segundos.

**Variable dependiente:** Estimación de  $\Lambda_{\{H \rightarrow AGI\}}$  y  $\Lambda_{\{AGI \rightarrow H\}}$  mediante modelos de ecuaciones estructurales con retardo temporal. Comparación entre condiciones.

**Hipótesis falsificable:**  $H_0: \Lambda_{\{H \rightarrow AGI\}} = \Lambda_{\{AGI \rightarrow H\}}$  en la condición C; es decir, el acoplamiento es simétricamente nulo o simétricamente positivo.

## El estatus de la UPCT como teoría

Una teoría unificada debe satisfacer dos condiciones que con frecuencia se confunden: consistencia interna y alcance explicativo. La UPCT satisface la primera por construcción: la definición de  $C(s,t)$  como función de la energía libre variacional normalizada es coherente en todas las escalas porque hereda la consistencia matemática del marco de Friston. El alcance explicativo es una cuestión empírica, y los cuatro protocolos de seguimiento aquí descritos constituyen el programa mínimo para evaluarlo.

Hay una pregunta que la UPCT no resuelve y que sería deshonesto ignorar: ¿es el tensor  $\Lambda(s,s')$  estable en el tiempo, o cambia con la historia del sistema? Si  $\Lambda$  cambia —si el acoplamiento entre escalas es él mismo un proceso dinámico que depende de la historia de excepciones del sistema— entonces la UPCT requiere una extensión hacia un marco de segundo orden donde el propio tensor de transferencia sea una variable de estado. Eso está más allá del alcance del presente artículo, pero la pregunta es parte del programa de investigación que la teoría genera.

Lo que la UPCT ofrece en su formulación actual es suficiente para dos cosas: predecir cuándo una perturbación en una escala alcanzará otras escalas, y cuantificar el estado de coherencia de sistemas híbridos humano-AGI con métricas operacionales derivables de instrumentos existentes. Para una teoría en fase de formalización, eso es un punto de partida más sólido que la mayor parte de los marcos que actualmente compiten por describir la dinámica de sistemas cognitivos complejos.

## Resumen

- La **UPCT** propone el operador  $C(s,t) = 1 - \tilde{F}(s,t)$  como métrica universal de coherencia predictiva, derivada del principio de energía libre variacional de Friston y aplicable a cinco escalas: neuronal, semántica, interpersonal, organizacional y civilizacional.
- El **tensor de transferencia**  $\Lambda(s,s')$  formaliza el acoplamiento entre escalas y determina si una excepción en la escala  $s$  se propaga hacia la escala  $s'$ , superando el umbral local  $\theta_{exc}(s',t)$ .
- La **TAE multiescala** predice, mediante el mecanismo Kibble-Zurek, que la velocidad de transición a través de un umbral de excepción sistémica determina la densidad de defectos

estructurales en el estado post-transición, con consecuencias directas para la recuperación de coherencia.

- La **escala semántica** actúa como bisagra entre lo neuronal y lo interpersonal; su métrica operacional —varianza de distancias de coseno en espacio de embedding— es medible con herramientas actuales de procesamiento de lenguaje natural.
- En sistemas **híbridos humano-AGI**, la UPCT predice que la simbiosis cognitiva óptima corresponde al régimen donde  $\Lambda_{\{H \rightarrow AGI\}} \approx \Lambda_{\{AGI \rightarrow H\}}$  y ambos se mantienen por debajo del umbral de propagación de excepciones.
- El **marco ECDO** conecta con la escala civilizacional de la UPCT: los colapsos civilizacionales históricos son candidatos a transiciones Kibble-Zurek de alta velocidad, con densidad de defectos organizacionales predecible por el ratio  $\Delta C_C / \Delta t$ .
- Cuatro protocolos de seguimiento experimental (UPCT-EXP-1 a 4) permiten falsificar las hipótesis centrales en escalas neuronal-semántica, interpersonal-organizacional, civilizacional e híbrida humano-AGI respectivamente.
- La **extensión de segundo orden** —donde el propio tensor  $\Lambda$  es una variable de estado con dinámica histórica— constituye el programa teórico natural que la UPCT genera sin resolver aún.

## Referencias

**Friston, K. (2010).** *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138.

→ Fundamento matemático de la UPCT. La energía libre variacional como límite superior del error predictivo proporciona el denominador común que hace posible definir  $C(s,t)$  de manera consistente en todas las escalas.

**Lachaux, J.-P., Rodriguez, E., Martinerie, J., & Varela, F. J. (1999).** *Measuring phase synchrony in brain signals.* Human Brain Mapping, 8(4), 194–208.

→ Introducción de la Phase-Locking Value (PLV) como métrica operacional de coherencia neuronal. Referencia metodológica directa para  $C_N(t)$  en el pipeline SIGMA-T.

**Vinck, M., Oostenveld, R., van Wingerden, M., Battaglia, F., & Pennartz, C. M. A. (2011).** *An improved index of phase-synchronization for electrophysiological data in the presence of volume-conduction, noise and sample-size bias.* NeuroImage, 55(4), 1548–1565.

→ Desarrollo de la dwPLI como mejora robusta de la PLV frente a artefactos de conducción de volumen. Métrica preferida para  $C_N(t)$  en condiciones de registro con ruido.

**Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013).** *Efficient estimation of word representations in vector space.* arXiv:1301.3781.

→ Base del espacio de embedding semántico. Las propiedades geométricas del espacio word2vec son el fundamento operacional de  $C_S(t)$  como varianza de distancias de coseno.

**Bommasani, R., et al. (2021).** *On the opportunities and risks of foundation models.* arXiv:2108.07258.

→ Análisis sistemático de las propiedades de representación semántica en modelos de lenguaje de gran escala. Relevante para la calibración del espacio de embedding en  $C_S(t)$ .

**Hasson, U., Ghazanfar, A. A., Galantucci, B., Garrod, S., & Keysers, C. (2012).** *Brain-to-brain coupling: a mechanism for creating and sharing a social world.* Trends in Cognitive Sciences, 16(2), 114–121.

→ Evidencia de sincronía cerebro-a-cerebro durante comunicación natural. Base empírica directa de  $C_I(t)$  y del mecanismo neural del acoplamiento interpersonal.

**Burt, R. S. (2004).** *Structural holes and good ideas.* American Journal of Sociology, 110(2), 349–399.

→ Teoría de huecos estructurales en redes organizacionales. Marco para operacionalizar  $C_O(t)$  mediante métricas de centralidad e intermediación en la red de comunicación efectiva.

**Kibble, T. W. B. (1976).** *Topology of cosmic domains and strings.* Journal of Physics A, 9(8), 1387–1398.

→ Formulación original del mecanismo de formación de defectos topológicos en transiciones de fase. TAE multiescala traslada este mecanismo a la predicción de densidad de defectos organizacionales post-crisis.

**Zurek, W. H. (1985).** *Cosmological experiments in superfluid helium?* Nature, 317(6037), 505–508.

→ Extensión experimental del mecanismo Kibble a materia condensada. Confirma la universalidad del mecanismo de defectos en transiciones críticas y apoya su aplicación en la escala civilizacional de la UPCT.

**Frasquilho, D., et al. (2016).** *Mental health outcomes in times of economic recession: a systematic literature review.* BMC Public Health, 16(1), 115.

→ Revisión sistemática de la relación entre crisis económicas y prevalencia de trastornos mentales. Evidencia epidemiológica del acoplamiento descendente  $\Lambda_{\{CO\}}$  y  $\Lambda_{\{OI\}}$  en períodos de excepción civilizacional.

**Weick, K. E. (1993).** *The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster.*

Administrative Science Quarterly, 38(4), 628–652.

→ Análisis clásico del colapso de coherencia organizacional bajo condiciones de excepción catastrófica. Evidencia cualitativa de la dinámica Kibble-Zurek en el nivel organizacional.

**Tononi, G. (2004).** *An information integration theory of consciousness.* BMC Neuroscience, 5(1), 42.

→ Medida  $\Phi$  como integración de información irreducible. Antecedente teórico de  $C_N(t)$ ; la UPCT extiende la lógica de integración a todas las escalas mediante el tensor  $\Lambda$ .

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

febrero 19, 2025

## GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

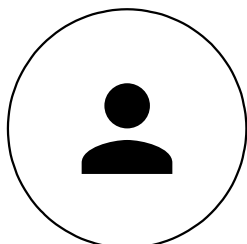
## N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar  
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo